

Investigación de Equipo

Tag-Human-Universal

Abraham Cervantes Romero

1. UX de manejo de errores

UX (User Experience) es la experiencia que tiene una persona al usar un sistema. El **manejo de errores en UX** se refiere a **cómo el sistema reacciona cuando algo sale mal**.

☞ No es solo mostrar “Error”, sino **ayudar al usuario a entender y continuar**.

Buen manejo de errores en UX significa:

- No culpar al usuario
- Explicar qué pasó con palabras simples
- Decir qué puede hacer después

Ejemplo malo ✗

Error 1234

El usuario no sabe qué pasó ni qué hacer.

Ejemplo bueno ✔

*No pudimos guardar tu información porque se perdió la conexión.
Revisa tu internet e inténtalo de nuevo.*

💡 **Objetivo UX:** que el usuario **no se frustre ni se pierda**.

2. Errores 404 y 500

Estos son **errores comunes en aplicaciones y sitios web**.

Error 404 – Página no encontrada

Sucede cuando el usuario intenta entrar a una página que **no existe** o fue eliminada.

✦ Causas comunes:

- URL mal escrita

- Página borrada
- Enlace roto

Ejemplo de mensaje UX correcto:

*Ups, esta página no existe 😞
Tal vez el enlace está mal o la página fue movida.*

🔑 Guía al usuario:

- Botón para volver al inicio
- Enlace al menú principal

Error 500 – Error interno del servidor

Este error **no es culpa del usuario**.
Significa que el servidor falló al procesar la solicitud.

✦ Causas comunes:

- Error en el backend
- Base de datos caída
- Fallo del servidor

Ejemplo de mensaje UX correcto:

*Estamos teniendo problemas técnicos.
Intenta más tarde o vuelve al inicio.*

🔑 Importante:

- No mostrar mensajes técnicos
- Tranquilizar al usuario

3. Mensajes accesibles (aria-live)

Esto tiene que ver con **accesibilidad**, especialmente para personas que usan **lectores de pantalla**.

¿Qué es aria-live?

Es un atributo que **avisa automáticamente** cuando cambia un mensaje en pantalla, sin que el usuario tenga que buscarlo.

✦ Muy usado para:

- Mensajes de error
- Confirmaciones
- Alertas

Ejemplo:

Si un formulario falla, el lector de pantalla dirá:

El correo electrónico es obligatorio

Sin aria-live, la persona **no sabría que ocurrió un error**.

🔑 **Beneficio:** el sistema es **inclusivo** y usable para todos.

4. ¿Para qué sirve todo esto?

Para que el sistema:

✓ No deje al usuario perdido

Siempre debe haber:

- Botones
- Enlaces
- Opciones claras

✓ Explique qué pasó

Mensajes claros, humanos y directos.

✓ Guíe al siguiente paso

Decir:

- “Intenta de nuevo”
- “Vuelve al inicio”
- “Revisa tus datos”

Oscar Espinoza Landeta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre los códigos de estado que comienzan con 400 y los que comienzan con 500?

Los códigos de la serie 400 indican que el error proviene del cliente (web o app) al realizar una petición mal formulada. Por el contrario, los códigos de la serie 500 señalan que el servidor ha recibido la petición pero no puede solventar debido a un fallo interno propio.

Causas comunes por las que un usuario puede encontrarse con un error 404 Not Found.

Un error 404 puede ocurrir porque una página ha sido borrada o movida sin redirección, por errores de diseño donde los enlaces no apuntan a ningún sitio, o por términos de búsqueda que no coinciden con ningún recurso en el servidor.

¿Cuáles son los cuatro principios básicos (POUR) de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)?

Los principios son: Perceptible (la información debe ser presentada de forma que todos puedan percibir), Operable (los componentes de la interfaz deben ser utilizables), Comprensible (la información y el manejo deben ser claros) y Robusto (el contenido debe ser compatible con diversas tecnologías de asistencia).

¿Cómo debe tratarse el atributo alt en las imágenes que son puramente decorativas?

En las imágenes decorativas, que no transmiten información esencial sino que solo mejoran la estética, el atributo alt debe dejarse vacío (alt=""). Esto permite que los productos de apoyo, como lectores de pantalla, omitan la imagen y no saturen al usuario con información irrelevante.

¿Qué función cumplen las etiquetas semánticas `<header>`, `<main>` y `<footer>` en la estructura de un sitio web?

Estas etiquetas ayudan a organizar el contenido de forma lógica: el `<header>` ubica elementos de identificación y navegación, el `<main>` contiene la información central y única de la página, y el `<footer>` se reserva para créditos, contacto o enlaces secundarios.

¿Qué es un lector de pantalla y cuáles son algunos de los programas más utilizados según el sistema operativo?

Es un software que convierte el texto de la pantalla en voz o braille; entre los más populares se encuentran JAWS y NVDA para Windows, VoiceOver para dispositivos Apple y TalkBack para sistemas Android.

¿Para qué se utiliza la especificación WAI-ARIA en el desarrollo web?

WAI-ARIA es un conjunto de roles, estados y propiedades que se añaden al HTML para comunicar a las tecnologías de asistencia el propósito y el estado de componentes dinámicos e interactivos (como menús desplegables o ventanas modales) que el HTML nativo no puede describir por sí solo.

¿Qué diferencia existe entre los niveles "polite" y "assertive" dentro del atributo `aria-live`?

El valor "polite" indica al lector de pantalla que anuncie los cambios cuando haya un espacio en la actividad del usuario, mientras que el valor "assertive" obliga al programa a interrumpir cualquier lectura para anunciar la actualización de forma inmediata debido a su importancia o urgencia.

¿Por qué las herramientas automáticas de evaluación (como WAVE o Lighthouse) no sustituyen al testeo manual?

Aunque las herramientas automáticas son eficientes para detectar errores de código, no pueden evaluar aspectos humanos como la claridad de las descripciones, el contexto de uso o la facilidad real de navegación, elementos que solo se identifican mediante el testeo manual y pruebas con usuarios.

REFERENCIAS

[CastilloAAA.pdf](#)

[Error 404 Not Found y Error 500 Internal Server Error](#)

[\[Entidad-proyecto\]. Informe de Auditoría de Accesibilidad](#)

[Guía de fundamentos de accesibilidad web. Las bases para construir un espacio digital accesible e inclusivo](#)

[Lista de comprobación de auditoría UX para mejorar el diseño: Del conocimiento a la acción](#)

[Mensajes de error y UX: una guía completa | Torresburriel Estudio](#)

[Patrones de diseño para Validaciones dinámicas : r/programacion](#)

[The Complete Guide to ARIA Live Regions for Developers - The A11Y Collective](#)

Lilia Hernandez Tun

Navegación avanzada y manejo de errores

UX de manejo de errores.

El manejo de errores consiste en anticipar la posibilidad de que se produzcan errores dentro de un sistema y diseñar una respuesta que minimice la frustración y guíe a los usuarios hacia una solución. Es un acto de equilibrio entre las limitaciones técnicas y las expectativas, el objetivo es mantener una experiencia de usuario perfecta incluso ante problemas inesperados.

Se trata de detectar y gestionar excepciones de una manera que no interrumpa el flujo de trabajo del usuario. Los usuarios, por otro lado, esperan un sistema que les perdone y les ayude a recuperarse de los errores sin esfuerzo.

Estos son algunos mensajes de error de los más comunes que nos podemos encontrar:

- **Errores de validación de formularios.** Aparecen cuando se envía un formulario con campos incompletos o con datos inválidos. Los mensajes deben ser específicos, indicando qué campos requieren atención y ofreciendo orientación para corregir los errores.
- **Mensajes de error de conexión o carga.** Aparecen cuando hay problemas de conexión o la carga de una página o función se interrumpe. Deben proporcionar opciones para volver a intentarlo o buscar alternativas.
- **Mensajes de error de autenticación y autorización.** Se producen cuando los usuarios tienen problemas para autenticarse o acceder a ciertas funciones debido a permisos insuficientes. Los mensajes deben explicar claramente el problema y ofrecer instrucciones para resolverlo, como restablecer la contraseña o solicitar acceso adicional.
- **Mensajes de error de entrada de datos incorrecta.** Ocurren cuando los usuarios ingresan datos incorrectos, como formatos de fechas incorrectos o contraseñas inválidas. Deben explicar el error específico y proporcionar ejemplos o sugerencias para corregirlo.

- **Mensajes de error de acción o función no disponible.** Informan a los usuarios cuando una acción o función no está disponible temporalmente o debido a restricciones específicas. Deben explicar claramente por qué la acción no se puede realizar y, cuando sea posible, proporcionar alternativas o sugerencias para seguir adelante.

Errores

Error 404 Not Found: El error 404 significa que el servidor no ha podido encontrar el recurso solicitado.

Seguramente el contenido ha sido borrado, o el enlace está incorrecto o es defectuoso.

Error 500 Internal Server Error: Es un error genérico que indica que algo ha fallado en el servidor o hosting, pero no se puede determinar exactamente qué. Puede deberse a problemas en el código, configuración incorrecta o recursos saturados.

Mensajes accesibles (aria-live): ARIA (Accessible Rich Internet Applications) es un conjunto de atributos que mejoran la accesibilidad de contenido web, especialmente para aplicaciones dinámicas y controles personalizados.

Los mensajes **aria-live** son un atributo de accesibilidad (especificación WAI-ARIA) que les indica a los lectores de pantalla (como NVDA, Jaws o VoiceOver) que deben anunciar un cambio en el contenido de la página, incluso si el usuario no está interactuando directamente con esa parte de la pantalla.

- **aria-live="polite":** Anuncia actualizaciones cuando el usuario está inactivo (usado para mensajes de baja prioridad).
 - Si algo cambia en la pantalla (por ejemplo, aparece un mensaje de "Guardado con éxito").
 - Se usa para mensajes de confirmación, actualizaciones de estado o avisos que no son de vida o muerte.

- **aria-live="assertive"**: Anuncia actualizaciones inmediatamente, interrumpiendo el habla actual (usado para información crítica).
 - Interrumpe inmediatamente lo que el lector de pantalla esté diciendo en ese momento para anunciar el cambio.
 - Por ejemplo: "Se ha perdido la conexión a internet" o "Tu sesión va a expirar en 10 segundos". Si lo usas mucho, vuelves loco al usuario.
- **aria-atomic="true"**: Asegura que se lea toda la región en lugar de solo la parte modificada.
- **aria-relevant="additions | text | all"**: Controla qué tipos de cambios de DOM activan los anuncios.
- **aria-live="off"**: Es como si el asistente viera que algo cambió, pero decidiera no decirte nada a menos que tú vayas a mirar específicamente ese lugar.
 - El sistema ignora los cambios automáticos. Solo leerá el contenido si el usuario mueve su cursor o foco directamente ahí.

REFERENCIAS

- World Wide Web Consortium. (2023). *Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2*. <https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>
- MDN Web Docs. (2023). *ARIA: live regions*. Mozilla. [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA Live Regions](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Live_Regions)
- Nielsen Norman Group. (2021). *Error messages: 5 essential guidelines*. <https://www.nngroup.com/articles/error-message-guidelines/>
- World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Francisco Xavier Gil Ginez

NAVEGACIÓN AVANZADA Y MANEJO DE ERRORES

UX de manejo de errores

El UX de manejo de errores se enfoca en cómo un sistema comunica los fallos y guía al usuario cuando algo no funciona como se esperaba. Los errores son inevitables en cualquier aplicación, por lo que deben diseñarse de forma intencional y no dejarse como un resultado técnico por defecto. Un buen manejo de errores puede transformar una situación negativa en una experiencia comprensible y controlable para el usuario.

Desde la experiencia de usuario, un error bien diseñado debe cumplir con ciertos principios básicos:

- Explicar claramente qué ocurrió sin usar lenguaje técnico.
- Indicar si el error fue causado por el usuario o por el sistema.
- Proponer una acción concreta para continuar, como reintentar, corregir información o volver a una sección segura.
- Mantener la coherencia visual y de navegación con el resto de la aplicación.

Cuando los errores no se comunican adecuadamente, los usuarios suelen sentirse culpables, confundidos o frustrados, lo que incrementa la probabilidad de abandono. En cambio, un mensaje claro y empático mejora la percepción del sistema, incluso en escenarios de falla. El manejo de errores es, por tanto, una parte esencial de la navegación avanzada, ya que permite que el usuario no se quede bloqueado dentro del sistema.

Errores 404 y 500

Los errores 404 y 500 son dos de los fallos más comunes en aplicaciones web y representan distintos tipos de problemas dentro del sistema.

El error 404 ocurre cuando el recurso solicitado no existe o la ruta es incorrecta. Desde el punto de vista de UX, este error no debe presentarse como una pantalla vacía o un mensaje genérico del servidor. Una página 404 bien diseñada debe:

- Informar de forma clara que la página no fue encontrada.
- Ofrecer opciones de navegación alternativas, como volver al inicio o acceder a secciones principales.
- Mantener el diseño visual del sitio para que el usuario sepa que sigue dentro del sistema.

El error 500 corresponde a un fallo interno del servidor, generalmente fuera del control del usuario. En este caso, la experiencia debe enfocarse en reducir la incertidumbre y la desconfianza. Buenas prácticas UX para este tipo de error incluyen:

- Comunicar que se trata de un problema del sistema y no del usuario.
- Evitar mostrar detalles técnicos o mensajes de depuración.
- Sugerir acciones simples como recargar la página o intentar más tarde.

Un manejo adecuado de estos errores contribuye a la resiliencia del sistema, ya que permite que el usuario continúe interactuando con la aplicación incluso cuando ocurren fallos.

Mensajes accesibles (aria-live)

Los mensajes accesibles son fundamentales para garantizar que todos los usuarios, incluyendo personas con discapacidad visual, puedan comprender los errores y cambios de estado en una aplicación. aria-live es un atributo de accesibilidad que permite anunciar automáticamente cambios dinámicos en la interfaz a los lectores de pantalla, sin necesidad de recargar la página o mover el foco manualmente.

El uso de aria-live es especialmente importante en contextos como:

- Mensajes de error en formularios.
- Confirmaciones de acciones exitosas.
- Alertas generadas por validaciones en tiempo real.

Existen diferentes niveles de prioridad en aria-live:

- aria-live="polite" se utiliza cuando el mensaje puede esperar a que el lector de pantalla termine de leer el contenido actual.
- aria-live="assertive" se usa para mensajes críticos que deben anunciarse inmediatamente.

Implementar correctamente estas regiones accesibles mejora la usabilidad y cumple con las recomendaciones de accesibilidad establecidas por estándares como las WCAG. Además, refuerza la navegación avanzada al asegurar que la información crítica llegue a todos los usuarios de manera clara y oportuna.

ANGEL GASPAR REYES

Navegación avanzada y manejo de errores

En sistemas operativos, aplicaciones y páginas web

1. Navegación avanzada

La **navegación avanzada** se refiere al conjunto de técnicas, patrones y arquitecturas que permiten a un usuario desplazarse de manera **eficiente, intuitiva y consistente** dentro de un sistema digital, sin perder contexto ni control, incluso cuando el sistema es complejo.

No se trata solo de “menús bonitos”, sino de **cómo fluye el usuario entre pantallas, procesos y estados**, manteniendo la continuidad de la experiencia.

1.1 Navegación avanzada en sistemas operativos

En los sistemas operativos modernos (Windows, Linux, macOS, Android, iOS), la navegación avanzada incluye:

- **Gestión de ventanas y escritorios virtuales**
Permite alternar tareas sin perder el estado de cada aplicación.
- **Historial de acciones y procesos**
Ejemplo: deshacer, rehacer, procesos en segundo plano.
- **Persistencia de sesión**
El sistema recuerda configuraciones, aplicaciones abiertas y estados.
- **Gestión de errores sin interrupción crítica**
Un fallo no debe colapsar todo el sistema.

Ejemplo claro:

Un sistema operativo **no debería reiniciarse** solo porque una aplicación falló.

1.2 Navegación avanzada en aplicaciones (desktop y móviles)

En aplicaciones modernas, la navegación avanzada se apoya en:

- **Stacks de navegación** (pantallas apiladas)
- **Tabs y navegación lateral**
- **Deep linking** (abrir una pantalla específica desde un enlace)
- **Estados persistentes** (la app recuerda dónde estaba el usuario)
- **Manejo de rutas protegidas** (autenticación y roles)

Ejemplo:

En una app bancaria, el usuario puede volver atrás sin perder los datos que ya ingresó. Si esto falla, la experiencia se rompe y el usuario se frustra.

1.3 Navegación avanzada en páginas web

En desarrollo web profesional, la navegación avanzada incluye:

- **Rutas dinámicas** (SPA con React, Angular, Vue)
- **Navegación sin recarga** (client-side routing)
- **Protección de rutas** (login, roles, permisos)
- **Estados de carga y error**
- **Manejo del historial del navegador**

Ejemplo:

- /login
- /dashboard
- /perfil
- /admin

Cada ruta debe:

- Saber quién puede entrar
- Saber qué mostrar si falla algo
- Guiar al usuario si ocurre un error

2. Manejo de errores

El **manejo de errores** es la capacidad de un sistema para **anticipar fallos**, detectarlos correctamente y **responder sin romper la experiencia del usuario**.

No es solo mostrar un mensaje, es **comunicación, recuperación y prevención**.

Tu documento lo define muy bien cuando menciona que el objetivo es **minimizar la frustración y guiar al usuario**, lo cual es clave en UX

3. Tipos de errores en sistemas digitales

3.1 Errores de validación de formularios

Son los más comunes en aplicaciones y sitios web.

Ejemplos:

- Campos vacíos
- Correos mal escritos
- Contraseñas débiles

Buenas prácticas:

- Mensajes claros y específicos
- Indicar qué campo falló
- Sugerir cómo corregirlo

✗ “Error en el formulario”

✓ “La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y un número”

3.2 Errores de conexión o carga

Ocurren cuando:

- No hay internet
- El servidor no responde
- La petición tarda demasiado

Buenas prácticas:

- Mostrar estados de carga
- Permitir reintentar
- No bloquear toda la interfaz

Ejemplo:

“No se pudo cargar la información. Revisa tu conexión e inténtalo nuevamente.”

3.3 Errores de autenticación y autorización

Se presentan cuando:

- El usuario no ha iniciado sesión
- No tiene permisos suficientes

Buenas prácticas:

- Explicar claramente el motivo
- Ofrecer solución (login, recuperar contraseña, solicitar acceso)

Ejemplo:

“No tienes permisos para acceder a esta sección.”

3.4 Errores de acciones no disponibles

Cuando una función:

- Está deshabilitada
- Depende de otra acción previa
- Está en mantenimiento

Buenas prácticas:

- Explicar el motivo
- Ofrecer alternativas

4. Errores HTTP más comunes

Tu documento menciona correctamente los más importantes

Navegación avanzada y manejo de...

:

4.1 Error 404 – Not Found

- El recurso no existe
- URL incorrecta o eliminada

Buenas prácticas:

- Página 404 personalizada
- Enlaces útiles
- Opción para volver al inicio

4.2 Error 500 – Internal Server Error

- Fallo interno del servidor
- Error de código o configuración

Buenas prácticas:

- No mostrar errores técnicos al usuario
- Registrar el error internamente
- Mostrar un mensaje amigable

5. Accesibilidad y mensajes de error (ARIA)

La accesibilidad es parte fundamental del manejo de errores moderno.

Los atributos **WAI-ARIA** permiten que los lectores de pantalla notifiquen cambios dinámicos en la interfaz

5.1 aria-live

- `aria-live="polite"`
Para mensajes informativos no urgentes.
- `aria-live="assertive"`
Para mensajes críticos (con cuidado).
- `aria-live="off"`
Ignora cambios automáticos.

5.2 Otros atributos importantes

- `aria-atomic="true"`
- `aria-relevant="additions | text | all"`

Usarlos correctamente mejora la experiencia para **usuarios con discapacidad visual** y cumple con estándares WCAG.

6. Importancia en el desarrollo de software

Un buen sistema:

- No evita errores, **los maneja bien**
- No culpa al usuario
- Ofrece caminos de recuperación
- Mantiene la navegación clara incluso cuando algo falla

En proyectos académicos y profesionales, el manejo de errores:

- Mejora la calificación
- Reduce preguntas del profesor
- Eleva el nivel del proyecto

La **navegación avanzada y el manejo de errores** son pilares del desarrollo de software moderno.

Un sistema bien diseñado **no se mide cuando todo funciona**, sino cuando algo falla y aun así el usuario sabe qué hacer.

Referencias

Nielsen Norman Group. (2021). *Error messages: 5 essential guidelines*.
<https://www.nngroup.com/articles/error-message-guidelines/>

Mozilla Developer Network. (2023). *ARIA live regions*. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Live_Regions

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

World Wide Web Consortium. (2023). *Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2*.
<https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>

FasterCapital. (s. f.). *Estrategias de persistencia: continuidad de la sesión y experiencia del usuario*.
<https://fastercapital.com/es/contenido/Estrategias-de-persistencia--continuidad-de-la-sesion--mantener-la-experiencia-del-usuario-con-continuidad-de-la-sesion-en-persistencia.html>

Emmanuel

UX de manejo de errores

El UX de manejo de errores es el área de la experiencia de usuario que se enfoca en diseñar la forma en que un sistema comunica, previene y responde a los errores que ocurren durante la interacción del usuario con una aplicación, sitio web o software. Su objetivo principal no es únicamente informar que algo salió mal, sino ayudar al usuario a comprender qué ocurrió, por qué sucedió y qué puede hacer para continuar sin frustración ni pérdida de control. Desde esta perspectiva, los errores son

considerados eventos normales dentro del uso de un sistema y no fallos graves que deban castigar al usuario.

Además, el UX de manejo de errores tiene como finalidad permitir que el usuario se recupere fácilmente de la situación, manteniendo su progreso y ofreciéndole alternativas claras para continuar. Un sistema bien diseñado guía al usuario para corregir el error o retomar su actividad, reduciendo el impacto negativo de la falla. De esta manera, el manejo adecuado de errores se convierte en un elemento clave para mejorar la usabilidad, fortalecer la confianza del usuario y garantizar una experiencia digital más humana y eficiente.

Errores 404 y 500

El error 404, conocido como “Página no encontrada”, ocurre cuando el usuario intenta acceder a una dirección que no existe o que ya no está disponible en el servidor. Esto puede suceder por enlaces rotos, direcciones mal escritas o páginas que fueron eliminadas o movidas. En términos de UX, este error suele hacer que el usuario se sienta perdido, ya que esperaba encontrar contenido específico y no lo logra. Por ello, un buen manejo del error 404 busca orientar al usuario, explicarle de forma clara que la página no está disponible y ofrecerle alternativas para continuar navegando, como regresar al inicio o buscar otra sección, evitando así la frustración y el abandono del sitio.

El error 500, denominado “Error interno del servidor”, se presenta cuando el servidor no puede procesar la solicitud del usuario debido a un problema interno. A diferencia del error 404, este fallo no depende de la acción del usuario, sino del sistema. Desde la perspectiva de UX, este tipo de error puede generar mayor incertidumbre, ya que el usuario no sabe si debe intentar de nuevo, esperar o salir del sitio. Por esta razón, es importante que el mensaje asociado al error 500 comunique de manera sencilla que el problema es temporal y ajeno al usuario, transmitiendo confianza y ofreciendo una posible acción, como recargar la página o intentarlo más tarde.

Mensajes accesibles (aria-live)

Los mensajes accesibles (aria-live) son un mecanismo de accesibilidad web que permite informar automáticamente a los usuarios que utilizan lectores de pantalla cuando ocurre un cambio importante en el contenido de una página. El atributo aria-live se usa para indicar que cierta información debe ser anunciada sin que el usuario tenga que interactuar con la interfaz, asegurando que los mensajes dinámicos, como errores o confirmaciones, no pasen desapercibidos.

Desde la experiencia de usuario, aria-live es fundamental para mantener a las personas informadas y en control durante su interacción con un sistema digital. Su uso mejora la accesibilidad y la inclusión, ya que garantiza que todos los usuarios reciban la información relevante en el momento adecuado, contribuyendo a una experiencia más clara, equitativa y usable.